01. Foram mergulhados, num mesmo líquido, dois termômetros: um graduado na escala Celsius, e o outro, na escala Fahrenheit. A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido?

a) 85ºF b) 100ºF c) 130ºF d) 165ºF e) 185ºF

02. Considere a tirinha, na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens.



O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos

a) a temperatura do vapor-d'água presente no ar é alta.

b) o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo.

c) a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior.

d) o ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor.

e) o vapor-d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.

03. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras "calor" e "temperatura" de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como "algo quente" e temperatura mede a "quantidade de calor de um corpo". Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática.
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura?

a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo.

b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água.

c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela.

d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura.

e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele.

04. Um estudante de Física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40° na escala Celsius corresponde a uma variação de 60° na escala X.
Sabendo que 20 °X corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual a

a) 200.

b) 150.

c) 170.

d) 90.

05. “Não é apenas na Amazônia que ocorrem incêndios florestais. Os incêndios no Canadá bateram o recorde histórico, em mais de 77,9 mil km2 de florestas queimadas em 2023, uma área equivalente a quase duas vezes a área do estado do Rio de Janeiro

Fonte: MAES. J. Incêndios florestais no Canadá batem recorde e fumaça chega à Europa. Folha de São Paulo. Publicado em: 28 jun. 2023. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ ambiente/2023/06/incendios-florestais-no-canada-batem-recorde-efumaca-chega-a-europa.html. Acesso em: 26 dez 2023 (Adaptado).

Existem diferentes termos e expressões que remetem ao conceito de calor, tais como queimadas, incêndios e altas temperaturas. Na Física, é usual definir calor como energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas.
Com relação a esse contexto, é correto afirmar que

a) calor é a energia cinética total dos átomos e/ou das moléculas de um corpo.

b) a temperatura de um corpo indica a quantidade de calor armazenada nesse corpo.

c) calor é a energia vibratória dos átomos e/ou das moléculas de um corpo.

d) a temperatura média nos meses de verão é mais quente se comparada à temperatura média nos meses de inverno.

e) existe calor espontâneo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.

06. No nosso planeta há uma grande diversidade de climas. Por exemplo, a cidade de Oymyakon, na Rússia, já registrou temperaturas de –65 ºC, ao passo que, na cidade de Ghadamés, na Líbia, há registros de temperaturas de 122 ºF.

O módulo da diferença de temperatura entre essas duas cidades, em kelvin, corresponde a

a) 115. b) 125. c) 187. d) 57.

07. *O controle térmico de precisão em dispositivos microfluídicos é fundamental para a manipulação de amostras biológicas sensíveis. Nesses sistemas, pequenas variações no grau de agitação molecular podem desnaturar proteínas ou alterar a velocidade de reações energéticas. Durante a fase de transferência de energia, observa-se que o fluxo térmico depende exclusivamente da gradiente de*

temperatura estabelecida entre o fluido de trabalho e o substrato, e não da quantidade total de energia interna armazenada nos corpos em contato. (Disponível em: https://divulgacaocientifica.org. Acesso em: 02 nov. 2026. Adaptado).

Considerando os conceitos fundamentais da Termologia referentes à natureza do calor, da temperatura e dos estados físicos da matéria aplicados ao texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A temperatura de um sistema é a medida da quantidade total de calor contida em suas moléculas, de modo que dois corpos de massas diferentes a uma mesma temperatura possuem a mesma quantidade de energia térmica.

b) O calor é uma forma de energia em trânsito motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos, fluindo espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até ser atingida a igualdade de energias internas.

c) Durante uma mudança de fase de uma substância pura sob pressão constante, a temperatura permanece inalterada porque a energia recebida em forma de calor atua na alteração da energia potencial intermolecular, mantendo constante a energia cinética média das partículas.

d) A transferência de calor entre o fluido e o substrato cessa quando ambos atingem a mesma temperatura, momento em que as forças de coesão intermolecular no fluido tornam-se nulas e a agitação molecular é completamente interrompida.

e) A ebulição de um líquido difere da evaporação por ser um processo lento e exclusivamente superficial, ocorrendo em qualquer temperatura desde que haja fornecimento contínuo de calor ao sistema.

08. Em um laboratório de ensaios criogênicos aplicados à tecnologia aeroespacial, uma equipe de engenheiros desenvolveu um termômetro digital calibrado em uma escala própria, denominada escala **Z**. Para a calibração do instrumento sob pressão atmosférica padrão de 1,0 atm, atribuiu-se o valor de -40,0ºZ para o ponto de fusão do gelo e 160,0ºZ para o ponto de ebulição da água.

Durante o teste de isolamento térmico de um reservatório de combustível sintético, esse termômetro registrou a leitura de 10,0ºZ.

Qual é o valor correspondente dessa temperatura na escala Kelvin?

a) 258,0 K b) 273,0 K c) 283,0 K
d) 298,0 K e) 323,0 K

09. Um técnico em controle de qualidade de uma indústria farmacêutica monitora o aquecimento de um reator químico. Para a tomada de dados, utiliza-se um termômetro analógico graduado na escala Fahrenheit que apresenta um erro sistemático de descalibração: ele indica sistematicamente uma leitura 5,0ºF acima do valor real em toda a sua extensão de medição.

No início do processo, o termômetro analógico descalibrado registra exatamente 50,0ºF. Em seguida, o reator é submetido a um aquecimento controlado até que a sua temperatura real sofra um aumento correspondente a uma variação de 45ºC.

Assinale a alternativa que indica a leitura final exibida pelo visor desse termômetro analógico ao término do aquecimento, em ºF,

a) 75,0 b) 95,0 c) 126,0
d) 131,0 e) 136,0

10. Durante a preparação de insumos farmacêuticos em instalações localizadas em regiões de alta altitude, como a cidade de La Paz (aprox. 3 600 metros acima do nível do mar), pesquisadores observam alterações significativas nos parâmetros de transição de fase da água em comparação com os valores obtidos ao nível do mar.

Com base nas leis fundamentais da Termodinamica e nos conceitos de estado físico e pressão de vapor, assinale a alternativa **CORRETA** que explica o comportamento térmico da água durante a ebulição nesse ambiente de alta altitude.

a) A água ferve a uma temperatura superior a 100ºC, pois a menor pressão atmosférica reduz a expansão do vapor, exigindo maior energia cinética média das moléculas para atingir a mudança de fase.

b) A água ferve a uma temperatura inferior a 100ºC, pois a redução da pressão atmosférica exige uma menor pressão de vapor do líquido para que a ebulição seja iniciada.

c) A temperatura de ebulição da água permanece igual a 100ºC, contudo o tempo necessário para a vaporização total aumenta devido à menor taxa de transferência de calor por condução.

d) O calor latente de vaporização torna-se nulo devido à baixa pressão atmosférica, fazendo com que a água passe diretamente do estado líquido para o gasoso sem absorção de energia térmica.

e) A água ferve a uma temperatura inferior a 100ºC, porque a menor pressão externa aumenta a força de coesão intermolecular, facilitando a formação de bolhas no interior do líquido.